

OpenPlay Profiler

Guía completa de exposición y defensa

Guion cronometrado de 8 minutos, definición de tareas según Munzner, conceptos fundamentales, perfiles encontrados, límites y respuestas probables.

Contenido
1. Recorrido exacto de la exposición
2. Tareas analíticas de Munzner aplicadas al proyecto
3. Conceptos y respuestas para la defensa
4. Conocimiento encontrado y límites de interpretación
5. Preguntas probables de la profesora

Guion de exposición de 8 minutos

Fuente integrada: README_EXPOSICION.md

Este archivo contiene únicamente el recorrido de la exposición: qué preparar, qué decir, qué abrir en el dashboard y qué señalar. El objetivo no es mostrar todas las funciones, sino demostrar que la herramienta permite obtener y comprobar conocimiento.

1. Preparación antes de que empiecen los 8 minutos

Realiza estos pasos entre 10 y 15 minutos antes de exponer.

1. Abre una terminal dentro de `openplay-profiler-final`.
2. Ejecuta:

```
npm run dev
```

3. Abre `http://localhost:3000`.
4. En Datos, pulsa Cargar `openplay_consolidated.csv` (precompilado).
5. Comprueba que aparezcan aproximadamente:
 - 2544 participantes;
 - 171 variables;
 - el resumen de cobertura por fuente.
6. En Filtros, asegúrate de que diga Mostrando 2544 de 2544 participantes. Si hay filtros, pulsa Limpiar. Si aparece una selección global, pulsa Quitar selección.
7. En Vector, pulsa Seleccionar vector integral recomendado. Deben quedar seleccionadas 19 variables.
8. Regresa a Datos. Desde esta pestaña comienza la exposición.
9. Ajusta el zoom del navegador entre 80 % y 90 % para que se vean los gráficos y controles sin desplazarte demasiado.
10. Cierra descargas, mensajes y programas que puedan aparecer sobre la pantalla.

No comiences cargando archivos durante el tiempo evaluado. El dataset debe estar cargado y el vector preparado antes de iniciar.

2. Orden de pestañas durante la exposición

Usa solamente este recorrido:

```
Datos -> Vector -> PCA / t-SNE / UMAP -> Validación
```

No abras Profiling, Encuestas, Bivariado o Filtros durante los ocho minutos, salvo que la profesora formule una pregunta. Esas vistas se mencionan como apoyo y se reservan para las preguntas posteriores.

3. Guion cronometrado

0:00-0:40 - Problema y objetivo

Dashboard: permanece en Datos. Coloca el cursor sobre el título y el resumen general, sin hacer clic todavía.

Di exactamente o con tus propias palabras:

Buenos días. Nuestro proyecto se llama OpenPlay Profiler. El problema es que OpenPlay reúne información de distintas fuentes: telemetría de videojuegos, encuestas, cognición y uso del tiempo. Analizar columnas por separado no permite reconocer fácilmente qué combinaciones distinguen a los participantes. Por eso nuestro objetivo es identificar perfiles exploratorios de jugadores y explicar qué variables los diferencian. Los perfiles son descriptivos: no son diagnósticos ni demuestran causalidad.

Qué debe entender la profesora: existe un problema concreto, un objetivo concordante y un límite responsable de interpretación.

0:40-1:25 - Dataset y calidad de la evidencia

Dashboard: en Datos, señala los indicadores de participantes y variables. Después señala las barras de Cobertura por fuente.

Di:

La copia pública analizada contiene 2544 participantes y 171 variables. Antes de buscar perfiles revisamos la cobertura, porque una diferencia puede representar comportamiento, pero también puede aparecer porque algunos participantes tienen más datos. Steam alcanza aproximadamente 80.1 % de cobertura, mientras Xbox tiene 10.9 %, iOS 3.7 % y Android 2.9 %. Por eso una conclusión basada en Steam tiene más respaldo que una basada únicamente en Android o iOS.

Señala: una barra alta y una barra baja.

No digas: "Steam es la plataforma más utilizada". El gráfico mide cobertura de datos, no preferencia ni intensidad de juego.

Tarea de Munzner: T1, descubrir y resumir qué fuentes tienen evidencia suficiente.

1:25-2:05 - Vector de características

Dashboard: abre Vector. Señala:

1. 19 variables;
2. los nombres de algunas variables seleccionadas;
3. el panel Evaluación del vector;
4. la matriz de correlaciones, sin intentar explicarla celda por celda.

Di:

Después construimos una representación común de cada participante. El vector recomendado contiene 19 variables de plataformas, telemetría, bienestar, riesgo, cognición y uso del tiempo. Solo las variables numéricas entran a los cálculos. Como tienen escalas distintas, se estandarizan; y los valores faltantes se tratan mediante imputación. La cobertura y las correlaciones se revisan para evitar que una familia de variables domine o repita demasiada información.

Explicación sencilla si señalas la correlación:

La correlación indica si dos variables tienden a cambiar juntas. No demuestra que una cause a la otra.

Tarea de Munzner: T2, comparar atributos y derivar un vector defendible.

2:05-3:05 - Proyección y formación de grupos candidatos

Dashboard: abre PCA / t-SNE / UMAP.

1. Selecciona PCA.
2. Mantén Mediana de columna (oficial) como imputación.
3. Pulsa Ejecutar PCA.
4. Mientras calcula, continúa hablando.
5. Cuando aparezca la nube de puntos, señala la proyección y la varianza explicada.
6. En Perfiles oficiales y comparación en 2D, deja:
 - algoritmo: K-means (perfiles);
 - número de clusters: 4.
7. Pulsa Agrupar y colorear.
8. Señala la nube coloreada, las métricas y la tabla de perfiles, sin leer todas las cifras.

Di mientras ejecutas PCA:

PCA resume las 19 variables en dos ejes para representar a cada participante como un punto. Los puntos cercanos tienen combinaciones aproximadamente parecidas en el vector. Esta vista sirve para explorar similitudes y localizar grupos candidatos; la forma de la nube no basta para concluir.

Di al ejecutar K-means:

Utilizamos K-means con cuatro grupos como una configuración exploratoria y reproducible. El color solo distingue los grupos calculados. Para interpretarlos regresamos a las variables originales y comprobamos cada explicación en otra vista.

Importante: los colores C0-C3 de esta pantalla son exactamente las etiquetas de la ejecución oficial sobre el vector original. PCA solo muestra dónde quedan esos perfiles; no vuelve a agrupar la proyección.

Tarea de Munzner: T3, explorar similitudes para localizar perfiles y posibles casos atípicos. PCA y K-means son el método, no la tarea.

3:05-4:35 - Caso principal 1: intensidad total y nocturna

Dashboard: abre Validación.

1. En Método usado para validar, comprueba que esté activo

Vector recomendado.

2. Explica brevemente que los perfiles usan imputación, estandarización y K-means sobre el vector original.
3. Baja hasta Reproducir un gráfico de validación.
4. Pulsa Caso 2: intensidad nocturna.
5. Señala en orden las cuatro tarjetas:
 - Columnas de entrada;
 - Transformación;
 - Gráfico generado;
 - Vista que confirma.
6. En los selectores comprueba:
 - eje X: telem_total_sessions;
 - eje Y: telem_nocturnal_sessions.
7. Señala la zona correspondiente a C2. Puedes pasar el cursor sobre un punto, pero no abras muchos participantes.

Di:

El primer hallazgo responde a esta pregunta: ¿la actividad nocturna aparece aislada o forma parte de una mayor intensidad general? El gráfico usa sesiones totales, sesiones nocturnas y el perfil calculado. Aplicamos logaritmo de uno más el valor para reducir visualmente el efecto de los extremos, sin cambiar el orden de los participantes. C2 contiene 473 participantes y presenta los mayores valores registrados muy superiores tanto en actividad total como nocturna. Por eso lo interpretamos como un perfil de alta intensidad registrada que también ocurre de noche.

Continúa:

Este resultado se detecta mediante el agrupamiento, se explica con las variables originales y se confirma en la dispersión. No afirmamos que jugar de noche cause problemas de sueño, ansiedad o menor bienestar, porque este análisis no demuestra causalidad.

Tarea de Munzner: T4, localizar un perfil conocido, compararlo y comprobar su explicación.

4:35-5:55 - Caso principal 2: bienestar, riesgo y uso registrado

Dashboard: en Reproducir un gráfico de validación, pulsa Caso 3: bienestar, riesgo y uso registrado. Señala primero las columnas de entrada y después las barras agrupadas.

Di:

El segundo hallazgo pregunta si bienestar, riesgo y uso del tiempo se diferencian simultáneamente dentro de un perfil. Aquí comparamos PROMIS, WEMWBS, GDT, BANGS y registros de uso del tiempo. Las barras muestran cuánto se aleja la media de cada grupo de la media general, después de estandarizar las variables.

C3 contiene 385 participantes. Presenta mayor PROMIS, mayor GDT y BANGS, menor WEMWBS y más registros de uso del tiempo relacionados con videojuegos. El conocimiento no proviene de una sola barra: es la combinación simultánea de esas dimensiones la que caracteriza al perfil.

Añade el límite:

Este grupo tampoco es un diagnóstico. Además, tener más registros de uso puede significar que el participante fue observado durante más tiempo. Por eso la interpretación debe controlarse con cobertura y disponibilidad de fuentes.

No digas: "C3 está deprimido", "C3 es adicto" o "los videojuegos causaron bajo bienestar". Di "presenta valores mayores o menores en las escalas registradas".

5:55-6:45 - Control de observabilidad: perfil multiplataforma

Dashboard: pulsa Caso 4: perfil multiplataforma. Señala las barras de cobertura por cluster.

Di:

Este control evita confundir comportamiento con cantidad de datos. C0 contiene 569 participantes y presenta, en promedio, más plataformas declaradas y más plataformas con telemetría. Por eso parte de su separación se explica por mayor observabilidad multiplataforma, no necesariamente porque juegue más. Este caso demuestra por qué la cobertura debe revisarse antes y después del clustering.

No leas todas las plataformas. Señala únicamente que la cobertura cambia entre grupos.

6:45-7:25 - Tareas, vistas y validación

Dashboard: permanece en Validación. Señala las tarjetas de procedencia y el bloque de patrón, validación, conocimiento y límite.

Di:

Las tareas se definieron con el marco de Munzner. Primero descubrimos qué evidencia puede utilizarse; después comparamos variables y construimos el vector; luego exploramos similitudes para localizar perfiles; finalmente comprobamos cada perfil con variables originales y cobertura. Filtrar, ejecutar PCA, aplicar K-means o seleccionar puntos son interacciones y métodos: no son las tareas por sí mismos.

La herramienta integra estas etapas porque la salida de una vista se utiliza como entrada de la siguiente. Cada conclusión tiene una vista de descubrimiento y otra de confirmación.

7:25-8:00 - Conclusión

Dashboard: deja visible el caso de Validación. No cambios de pestaña durante el cierre.

Di:

En conclusión, encontramos tres explicaciones principales: C2 combina alta actividad total y nocturna registrada; C3 combina diferencias en bienestar, riesgo y uso registrado; y C0 muestra que algunos grupos también se separan por observabilidad multiplataforma. El aporte de OpenPlay Profiler no es generar una nube de puntos, sino permitir pasar de una separación visual a una explicación con variables originales, cobertura y límites explícitos. Gracias.

Detente aquí. No agregues nuevas conclusiones después del cierre.

4. Resumen operativo de clics

Tiempo	Pestaña	Acción
Antes	Datos	Cargar CSV precompilado
Antes	Filtros	Limpiar filtros y selección global
Antes	Vector	Seleccionar vector integral recomendado
0:00	Datos	Señalar participantes, variables y cobertura
1:25	Vector	Señalar 19 variables, evaluación y correlaciones
2:05	PCA / t-SNE / UMAP	PCA -> Ejecutar PCA -> K-means, 4 -> Agrupar y colorear
3:05	Validación	Vector recomendado -> Caso 2
4:35	Validación	Caso 3
5:55	Validación	Caso 4
6:45	Validación	Señalar procedencia, conocimiento y límites

5. Si la aplicación tarda o algo falla

Si PCA demora

No permanezcas en silencio. Continúa con la explicación de PCA. Si después de 15 segundos todavía no termina, di:

El cálculo se ejecuta en un Web Worker para no bloquear la interfaz. Para respetar el tiempo continuaré con los casos de validación, que utilizan el mismo dataset.

Después abre Validación y continúa con el Caso 2.

Si no aparece el botón de agrupamiento

Debes esperar a que PCA termine. Si no termina, omite el mapa coloreado y pasa a Validación. No reinicies la página durante la exposición.

Si un gráfico aparece vacío

1. Revisa que no exista un filtro activo.
2. Comprueba que Vector recomendado esté activo.
3. No cambies variables ni parámetros durante la exposición.
4. Usa como respaldo el PDF `output/pdf/informe-openplay-profiler.pdf`.

Si los colores o etiquetas cambian

El significado no depende del color. Identifica el grupo por sus variables y su tamaño. No digas "el grupo azul"; di "el perfil con mayor actividad nocturna" o "el perfil con mayor cobertura multiplataforma".

6. Preguntas probables después de la exposición

¿Cuál es la diferencia entre tarea y funcionalidad?

La tarea expresa el conocimiento buscado, por ejemplo comprobar si un perfil se mantiene al controlar cobertura. Filtrar es una funcionalidad que permite realizar esa tarea.

¿Por qué utilizaron cuatro clusters?

Es una configuración exploratoria reproducible que produjo grupos con tamaño y variables interpretables. No afirmamos que cuatro sea la única división correcta; la herramienta permite revisar métricas y estabilidad.

¿Por qué PCA si también tienen UMAP y t-SNE?

PCA se utilizó como referencia principal porque es reproducible y permite reportar varianza explicada. UMAP y t-SNE sirven para contrastar vecindades, pero una forma visual siempre debe comprobarse con variables originales.

¿Qué significa estandarizar?

Convertir variables de escalas distintas a una escala comparable, para evitar que una variable domine solo por tener números más grandes.

¿Qué significa imputar?

Completar un valor faltante con una regla definida, como la media o la mediana. No recupera el valor real; permite ejecutar el cálculo y se reconoce como limitación.

¿Qué conocimiento nuevo obtuvieron?

Que la nocturnidad observada forma parte de un perfil de intensidad general; que un perfil combina diferencias simultáneas de bienestar, riesgo y uso registrado; y que otra separación se explica en parte por mayor observabilidad multiplataforma.

¿El juego nocturno causa menor bienestar?

No. Encontramos asociaciones descriptivas entre variables y perfiles. El diseño no permite afirmar causalidad.

¿Cómo usaron inteligencia artificial?

Se utilizó como apoyo para revisar redacción, código y pruebas. Los resultados no fueron inventados por la IA: se calculan desde el dataset y se comprobaron con variables originales, pruebas automáticas y más de una vista.

7. Frases que debes evitar

Evita decir	Dí en su lugar
"PCA encontró la verdad"	"PCA permitió explorar similitudes en una representación 2D"
"El cluster azul es..."	"El perfil caracterizado por estas variables es..."
"C3 está deprimido"	"C3 presenta mayor PROMIS y menor WEMWBS registrado"
"Los videojuegos causan..."	"Las variables muestran una asociación descriptiva"
"Android casi no se usa"	"Android tiene baja cobertura en este dataset"
"Nuestra tarea fue ejecutar K-means"	"La tarea fue localizar perfiles; K-means fue el método"
"Imputamos y solucionamos los faltantes"	"Imputamos para ejecutar el cálculo y reconocemos la incertidumbre"

8. División sugerida si exponen dos personas

Persona 1 - 0:00 a 3:05

- problema y objetivo;
- dataset y cobertura;
- vector;
- PCA y formación de grupos candidatos.

Entrega la palabra diciendo:

Ahora mostraremos cómo esos grupos candidatos regresan a las variables originales y se validan mediante casos concretos.

Persona 2 - 3:05 a 8:00

- Caso 2;
- Caso 3;
- Caso 4 como control de cobertura;
- tareas de Munzner;
- conclusión.

Ambas personas deben saber explicar qué son estandarización, imputación, PCA, K-means, cobertura, correlación y la diferencia entre asociación y causalidad.

Definición de tareas según Munzner

Fuente integrada: docs/TAREAS_MUNZNER.md

Este documento separa tres elementos que no deben confundirse durante la exposición:

- Why: qué conocimiento busca el usuario. Esta es la tarea analítica.
- What: qué datos o atributos se analizan.
- How: qué gráfico, método e interacción permiten completar la tarea.

Hacer clic, filtrar, cambiar ejes, ejecutar PCA o aplicar K-means pertenece al How. La tarea debe expresarse como descubrir, identificar, comparar, resumir o comprobar algo en los datos.

Cadena principal de tareas

ID	Tarea en palabras simples	Acción	Búsqueda	Consulta	Objetivo
T1	Descubrir qué fuentes y variables tienen evidencia suficiente	Descubrir	Explorar	Resumir y comparar	Cobertura, faltantes, distribuciones y extremos
T2	Comparar variables y construir un vector defendible	Descubrir y derivar	Explorar y localizar pares	Comparar	Correlaciones, distribuciones y similitud entre atributos
T3	Explorar participantes para localizar perfiles y casos atípicos	Descubrir	Explorar	Resumir, identificar y comparar	Similitudes, grupos, separaciones y atípicos
T4	Comprobar qué caracteriza un perfil y si depende de la cobertura	Comprobar	Localizar un perfil conocido	Comparar y resumir	Características, relaciones y efecto de la observabilidad

La salida de una tarea alimenta la siguiente: T1 determina qué evidencia puede usarse; T2 produce el vector; T3 genera candidatos a perfil; T4 comprueba o rechaza su interpretación.

Inventario de vistas y gráficos

Vista o gráfico	What: datos representados	Why: tarea que apoya	How: representación e interacción	Lectura correcta
Resumen BI	Participantes, variables, faltantes y banderas has_*	T1: resumir y comparar cobertura	Indicadores y barras porcentuales	Una barra larga significa más participantes observados, no más juego
Tabla de datos	Filas y columnas consolidadas	T1: identificar valores y comprobar procedencia	Tabla, búsqueda y revisión de registros	Sirve para detalle, no para reconocer tendencias globales
Histograma	Valores de una variable numérica	T1/T2: resumir su distribución	Posición y longitud de barras por intervalos	Permite ver concentración, asimetría y muchos ceros
Boxplot	Una variable numérica	T1/T2: localizar extremos y resumir dispersión	Caja, mediana, bigotes y puntos extremos	Un punto extremo requiere revisión; no es automáticamente un error
Gráfico de violín	Una variable numérica	T1/T2: resumir la forma de la distribución	Ancho según densidad aproximada	Complementa al boxplot cuando interesa la forma
Barras categóricas	Frecuencia de categorías	T1/T2: comparar categorías	Longitud sobre una escala común	Muestra cantidad de casos por categoría
Dispersión bivariada	Dos variables originales y color opcional	T2/T4: comparar atributos y comprobar una relación	Punto por participante, cambio de ejes, color, hover y lazo	Cercanía o pendiente sugiere asociación; no demuestra causalidad
Perfil de una selección	Medias de puntos seleccionados frente al total	T4: comparar un subconjunto	Barras de diferencia estandarizada	Explica qué variables distinguen la selección
Desglose de encuestas	Ítems y totales GDT, PROMIS, WEMWBS y BANGS	T2: identificar variables disponibles	Lista desplegable, medias y selección	Organiza escalas; no convierte sus resultados en diagnóstico
Mapa de correlaciones	Variables numéricas activas	T2: comparar pares y localizar redundancia	Matriz con color divergente y hover	Correlación alta indica información parecida, no causa
Evaluación del vector	Cobertura, casos completos, tipos y pares correlacionados	T2: derivar un vector defendible	Indicadores, alertas y selección de variables	Justifica qué atributos entran a los modelos

Vista o gráfico	What: datos representados	Why: tarea que apoya	How: representación e interacción	Lectura correcta
Panel de filtros	Variables numéricas, categóricas y selección global	T1/T4: comprobar un patrón en una submuestra	Rangos, categorías y limpieza de filtros	Filtrar es una interacción; la tarea es comprobar si el patrón persiste
Proyección PCA/UMAP/t-SNE	Coordenadas 2D derivadas del vector	T3: explorar similitud y localizar separaciones	Nube de puntos, zoom, click, lazo y color	La forma localiza candidatos; debe volver a variables originales
Clustering oficial	Etiqueta calculada en el vector original estandarizado	T3: resumir participantes en grupos candidatos	K-means, color compartido, selección y tablas	PCA, Bivariado y Validación reutilizan las mismas etiquetas; el color no define el perfil por sí solo
Perfil del cluster	Medias del grupo frente a la media global	T4: comparar características de grupos	Barras positivas y negativas en desviaciones estándar	Es la explicación del grupo en variables originales
Robustez del clustering	Acuerdo entre semillas y espacio de cálculo	T4: comprobar estabilidad	Métricas y comparación de ejecuciones	Un grupo inestable debe interpretarse con cautela
Validación: cobertura	Media de banderas has_*	T1/T4: resumir confiabilidad	Barras horizontales con porcentaje	Compara fuerza de evidencia entre fuentes
Validación: nocturnidad	telem_total_sessions, telem_nocturnal_sessions y cluster	T4: comprobar la explicación de C2	Dispersión con $\log(1+x)$, color y selección	C2 combina intensidad total y actividad nocturna registrada
Validación: bienestar/riesgo	PROMIS, WEMWBS, GDT, BANGS y uso del tiempo	T4: comparar C3 con otros perfiles	Barras agrupadas estandarizadas	Describe diferencias simultáneas; no diagnostica ni establece causa
Validación: multiplataforma	Cobertura de fuentes dentro de cada grupo	T4: comprobar la explicación de C0	Barras agrupadas por fuente y cluster	Distingue comportamiento de cantidad de datos disponibles

Qué estaba débil y ya se corrigió

Antes, T2 y T3 incluían métodos como "seleccionar el vector", "proyectar" y "agrupar" dentro del objetivo. Esos verbos explicaban principalmente el mecanismo. Ahora las tareas expresan la meta de conocimiento y el informe incluye la clasificación completa de Munzner: acción de análisis, búsqueda, consulta y objetivo.

La pestaña Validación también muestra una línea Abstracción Why en cada caso. Esto permite explicar primero qué se intenta conocer y después qué variables, transformación y gráfico se utilizaron.

Respuesta oral breve

Definimos las tareas con el marco Why de Munzner. Primero descubrimos qué fuentes tienen evidencia suficiente; después comparamos variables y derivamos el vector; luego exploramos similitudes para localizar perfiles; finalmente comprobamos cada perfil con variables originales y cobertura. Los filtros, PCA, K-means, el lazo y los gráficos son el cómo de la herramienta, no las tareas en sí.

Conceptos para la defensa

Fuente integrada: docs/CONCEPTOS_PARA_DEFENSA.md

No memoricen definiciones largas. Deben poder explicar estas ideas con sus propias palabras y señalarlas en la aplicación.

1. ¿De dónde salen los gráficos de Validación?

No son imágenes pegadas. Se calculan desde `openplay_consolidated.csv`.

La aplicación crea una sola ejecución oficial con 19 variables, imputación por mediana, estandarización y K-means sobre el vector original. Esa ejecución guarda la etiqueta de cada participante. PCA, Bivariado y Validación reutilizan las mismas etiquetas; no vuelven a formar clusters diferentes.

- Cobertura: se toma cada columna `has_*`, se calcula qué porcentaje vale 1 y se dibuja una barra por fuente.
- Juego nocturno: cada punto es un participante. El eje X usa sesiones totales, el eje Y sesiones nocturnas y el color indica su grupo.
- Bienestar y riesgo: se calcula el promedio de cada variable dentro del grupo y se compara con el promedio general.
- Multiplataforma: se calcula qué porcentaje de cada grupo tiene datos de Steam, Xbox, Nintendo y las demás fuentes.

Los casos tampoco son elegidos automáticamente por una imagen. Después de formar los grupos se calculan las diferencias estandarizadas de sus variables. Se registra un caso cuando la diferencia es relevante para el objetivo, puede explicarse con variables originales, puede confirmarse en otra vista y tiene límites claros. La pestaña Validación muestra el criterio cuantitativo y permite abrir las variables en Bivariado, Profiling o Filtros.

En el gráfico nocturno se usa $\log(1 + \text{valor})$ porque existen diferencias muy grandes entre participantes. Esta transformación comprime los valores extremos para que los demás puntos también puedan verse, pero mantiene su orden: un valor mayor sigue apareciendo como mayor.

2. ¿Qué es el vector?

Es la lista de variables usada para comparar a los participantes. Si cambian las variables del vector, pueden cambiar el mapa y los grupos. Por eso el vector debe tener variables relevantes y cobertura suficiente.

3. ¿Qué significa estandarizar?

Las variables tienen escalas diferentes. Las sesiones pueden ser miles y GDT tiene números mucho menores. Estandarizar las coloca en una escala comparable para que las sesiones no dominen solamente por tener números más grandes.

Respuesta oral: "Convertimos las variables a una escala común antes de comparar a los participantes".

4. ¿Qué significa imputar?

Es completar un dato faltante usando una regla, como la media o mediana de la columna. No recupera el valor real; solo permite realizar el cálculo. Por eso se considera una limitación.

5. ¿Qué hace PCA?

PCA resume varias variables en dos ejes para poder dibujar a cada participante como un punto. Los puntos cercanos tienen valores parecidos en las variables elegidas. Los ejes no son "bienestar" o "sesiones" directamente; combinan las variables.

6. ¿Qué hace K-means?

Forma la cantidad de grupos indicada. Primero coloca centros, asigna cada punto al centro más cercano y vuelve a calcularlos hasta que los grupos dejan de cambiar.

Usar cuatro grupos no significa que cuatro sea una verdad definitiva. Es una configuración exploratoria que produjo perfiles que se pueden explicar y comparar. Como K-means puede intercambiar sus números, el sistema asigna C0--C3 por sus características: multiplataforma, base, intensidad y bienestar/riesgo/uso.

7. ¿Qué significa un valor estandarizado positivo o negativo?

- Positivo: el promedio del grupo está por encima del promedio general.
- Negativo: está por debajo.
- Cerca de cero: es parecido al promedio general.

No significa automáticamente "bueno" o "malo"; depende de la variable.

8. ¿Qué es cobertura?

Es el porcentaje de participantes con datos de una fuente. Steam tiene 80.1 %, mientras Android tiene 2.9 %. Un resultado basado en Android representa muchos menos participantes y debe explicarse con cautela.

9. ¿Qué significa correlación?

Indica que dos variables tienden a cambiar juntas. No demuestra que una provoque a la otra. En el caso nocturno, sesiones totales y nocturnas aumentan juntas, pero eso no demuestra consecuencias sobre la salud.

10. ¿Qué conocimiento encontraron?

- C2 no solo juega en horario nocturno: combina actividad total y nocturna muy alta.
- C3 reúne mayor PROMIS y riesgo, menor WEMWBS y más uso del tiempo registrado.
- C0 tiene datos de más plataformas; parte de su separación puede deberse a que fue observado por más fuentes, no necesariamente a que juega más.

11. ¿Por qué estos resultados no son diagnósticos?

Porque son grupos descriptivos formados por similitud. El proyecto no incluye una evaluación clínica ni un diseño que permita demostrar causas.

12. Uso de inteligencia artificial

Respuesta honesta recomendada:

"Usamos inteligencia artificial como apoyo para revisar redacción, código y pruebas. No aceptamos resultados automáticamente. Comprobamos que las variables existieran, que las cifras salieran de los archivos generados y que cada patrón apareciera en más de una vista. La interpretación y la explicación final son nuestras".

Nunca respondan que un patrón es correcto "porque lo dijo la IA". Señalen las variables, el gráfico de descubrimiento y la vista que lo confirma.

Preguntas que cada integrante debe responder sin leer

1. ¿Qué columnas generan cada gráfico de Validación?
2. ¿Por qué se usa logaritmo en el gráfico nocturno?
3. ¿Por qué se estandarizan las variables?
4. ¿Qué diferencia existe entre seleccionar un punto y realizar una tarea analítica?
5. ¿Qué vista detecta cada patrón y qué vista lo confirma?
6. ¿Qué limitación tiene cada caso?
7. ¿Por qué no se puede afirmar causalidad?